# 27、基于usb otg的spi-nor镜像烧入

# 全志V3S嵌入式驱动开发（基于usb otg的spi-nor镜像烧入）

原创

嵌入式-老费Open: 7f185b501ef38a059b10d1b79d7cfdb9_MD5.png

已于 2023-08-29 15:14:36 修改

Open: 8a923f94c34ac151897c6be747452d7c_MD5.png

阅读量1.6k Open: 196806fd3bdd4f04e1a92a7697cf0354_MD5.png

收藏

Open: 95eb4f436541fdf1b2e1af49844ad0c3_MD5.png

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

Open: 135c7190ea3ccdc82fa1f0c0a41d08f0_MD5.png

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容](https://blog.csdn.net/feixiaoxing/category_12270221.html "基于全志soc的linux嵌入式开发")

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

Open: d9b05f322fadabcd81dc6c5654189e59_MD5.png

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益Open: ddf4d655e9aa3806864ef10c7c4a060b_MD5.png

]([https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy))

Open: 1e4395309f4514fed3e1f5e89b2a25e6_MD5.png

摘要 本文介绍了如何使用USB OTG在全志V3S开发板上进行SPI NOR Flash的烧录，涉及sunxi-tools的安装、uboot的编译以及烧录过程，包括将USB OTG口导入虚拟机、安装sunxi-tools、替换nandflash为norflash、使用sunxi-tools烧录和验证uboot。

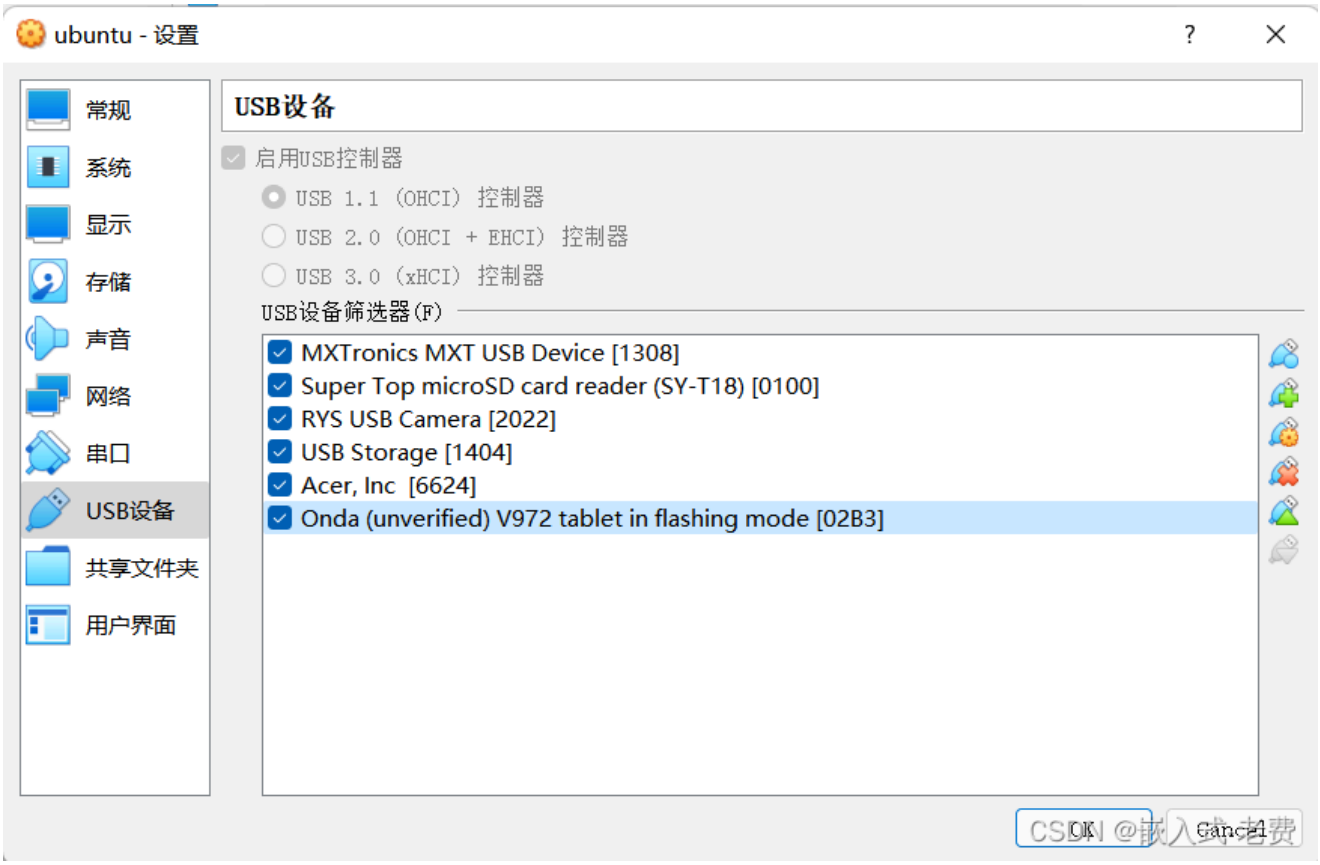
摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

说到了用usb otg来实现spi nand flash的烧入，这中间主要用到了PhoenixSuit软件。那么怎么用usb otg来实现spi nor flash的烧入呢？这里就不得不提到sunxi-tools这个工具。这个工具目前有windows本版本和linux版本。中间还会涉及到libusb这个库，为了使用的方便，我们决定用linux版本的sunxi-tools来实现spi nor flash的烧入。

## 1、将 usb otg口导入到virtualbox当中

Open: d9fc903de30aaceb53e917884812e0b9_MD5.png




上一篇文章的时候，我们说过v3s怎么进入usb otg了。主要就是这么几个步骤，拔掉sd卡、同时按下s6和s5、先松开s5、几秒后再松开s6即可。前面说过，在windows环境下用PhoenixSuit安装对应的驱动就可以了。如果是linux，那么就需要先让虚拟机里面的ubuntu看到这个usb设备，本质上，这和u盘、usb camera是一样的。

有了上面这个操作之后，每次usb设备插入的时候，只要虚拟机开着，都会被虚拟机优先接管过来。

## 2、安装sunxi-tools工具

将usb设备导入到虚拟机ubuntu之后，下一步就是安装sunxi-tools工具。下载的地址如下所示，注意一定是v3s-spi这个分支，

```
https://github.com/Icenowy/sunxi-tools/tree/v3s-spi
```

网上关于sunxi-tools的下载地址很多，使用的同学最好多多测试，选用比较适合自己的版本。下载好代码之后，接着就是解压和编译。编译的过程中，最好先安装下libusb库，

```
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
```

编译本身就很简单了，进入目录直接make就好了。如果过程当中没有什么问题的话，那么就可以生成我们需要的sunxi-fel这个工具了。

```
make
```

# 3、替换nandflash为norflash

之前的开发板使用的是nandflash，型号是mx35lf1ge4ab。这次为了测试，我们需要换一个norflash，不失一般性，选用了mx25l25645g这款芯片。两款芯片都属于mxic公司的。一般来说nandflash大一点，会有512m、1g、2g这样的几个规格。而norflash则小得多，一般也就是128m、256m比较常见。

这里，我们选用mx25l25645g，其大小是256m bit，换成byte是32m。主要也是考虑了将来的用户使用情况。 **此外，之前的nandflash是qfn封装，可以选用热风枪来吹下来，而换上去的mx25l25645g则引脚较长，直接用烙铁替换即可，注意一下方向就行。**

Open: 9ea37b71f917964e96ce2913da2e3c33_MD5.png

# 4、使用sunxi-tools

换好了norflash之后，就可以开始准备测试了。这个时候flash本身还是一个白片，里面没有任何的系统。此外，我们还拔掉了sd卡，所以直接上电之后，v3s就会自己进入usb状态，在ubuntu中开始输入sunxi-fel命令确认，usb设备已经被找到，

```
shell> sudo ../sunxi-tools-3s-spi/sunxi-fel version
AWUSBFEX soc=00001681(V3s) 00000001 ver=0001 44 08 scratchpad=00007e00
00000000 00000000
```

如果看到这样的打印，就可以确认usb已经接入了。如果还是不确认，我们可以换一个命令试一下，

```
shell> sudo ../sunxi-tools-3s-spi/sunxi-fel -l
USB device 001:054   Allwinner V3s
12c00001:54304620:79304914:2c2c0f50
```

看到设备接进来之后，下面一步需要做的就是确认spiflash设备同样被识别到了，继续输入命令，

```
shell> sudo ../sunxi-tools-3s-spi/sunxi-fel spiflash-info
Manufacturer: Macronix (C2h), model: 20h, size: 33554432 bytes.
```

从C2h和Macronix的打印来说，说明我们焊接上去的norflash已经被识别到了。下面需要做的就是通过sunxi-fel让uboot跑起来。因为之前的uboot是基于sd卡编译和运行起来的，那么可以通过sunxi-fel先将之前的uboot下载到v3s内部的ram空间里面，再从ram运行起来。当然这一次uboot的运行在系统复位之后就丢失了，这个需要注意下，

```
shell> sudo ../sunxi-tools-3s-spi/sunxi-fel uboot u-boot-sunxi-with-
spl.bin
```

如果这个时候，开发板上还有一个串口的话，就可以看到这样的信息打印，

```
U-Boot SPL 2017.01-rc2 (Jun 20 2023 - 21:50:26)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from FEL

U-Boot 2017.01-rc2 (Jun 20 2023 - 21:50:26 +0800) Allwinner Technology

CPU:   Allwinner V3s (SUN8I 1681)
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
Card did not respond to voltage select!
*** Warning - MMC init failed, using default environment

Setting up a 480x272 lcd console (overscan 0x0)
dotclock: 10000kHz = 10000kHz: (1 * 3MHz * 20) / 6
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000



U-Boot 2017.01-rc2 (Jun 20 2023 - 21:50:26 +0800) Allwinner Technology

CPU:   Allwinner V3s (SUN8I 1681)
Model: Lichee Pi Zero
```

```
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
Card did not respond to voltage select!
*** Warning - MMC init failed, using default environment

Setting up a 480x272 lcd console (overscan 0x0)
dotclock: 10000kHz = 10000kHz: (1 * 3MHz * 20) / 6
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
starting USB...
No controllers found
Hit any key to stop autoboot:  0
Card did not respond to voltage select!
Card did not respond to voltage select!
** Bad device mmc 0 **
Card did not respond to voltage select!
Card did not respond to voltage select!
** Bad device mmc 0 **
=>
=>
```

上面这个内容中有一句打印，即Trying to boot from FEL。这说明uboot本身确实是从fel启动的，既不是从nandflash、也不是从norflash，当然更不可能是从sd卡启动了。

## 5、编译spi norflash的uboot

前面我们虽然也运行起来了uboot，但是那个是通过sunxi-fel命令完成的。本身uboot并没有保存到norflash里面。因此，我们需要找到一个支持spi norflash启动的uboot，并且把通过sunxi-fel把它烧入到norflash里面，这样开机后v3s就可以自己从spi norflash启动起来了。

首先下载uboot-spi代码，注意是v3s-spi-experimental这个分支，

```
https://github.com/Lichee-Pi/u-boot/tree/v3s-spi-experimental
```

下载解压好后，首先是基础配置，

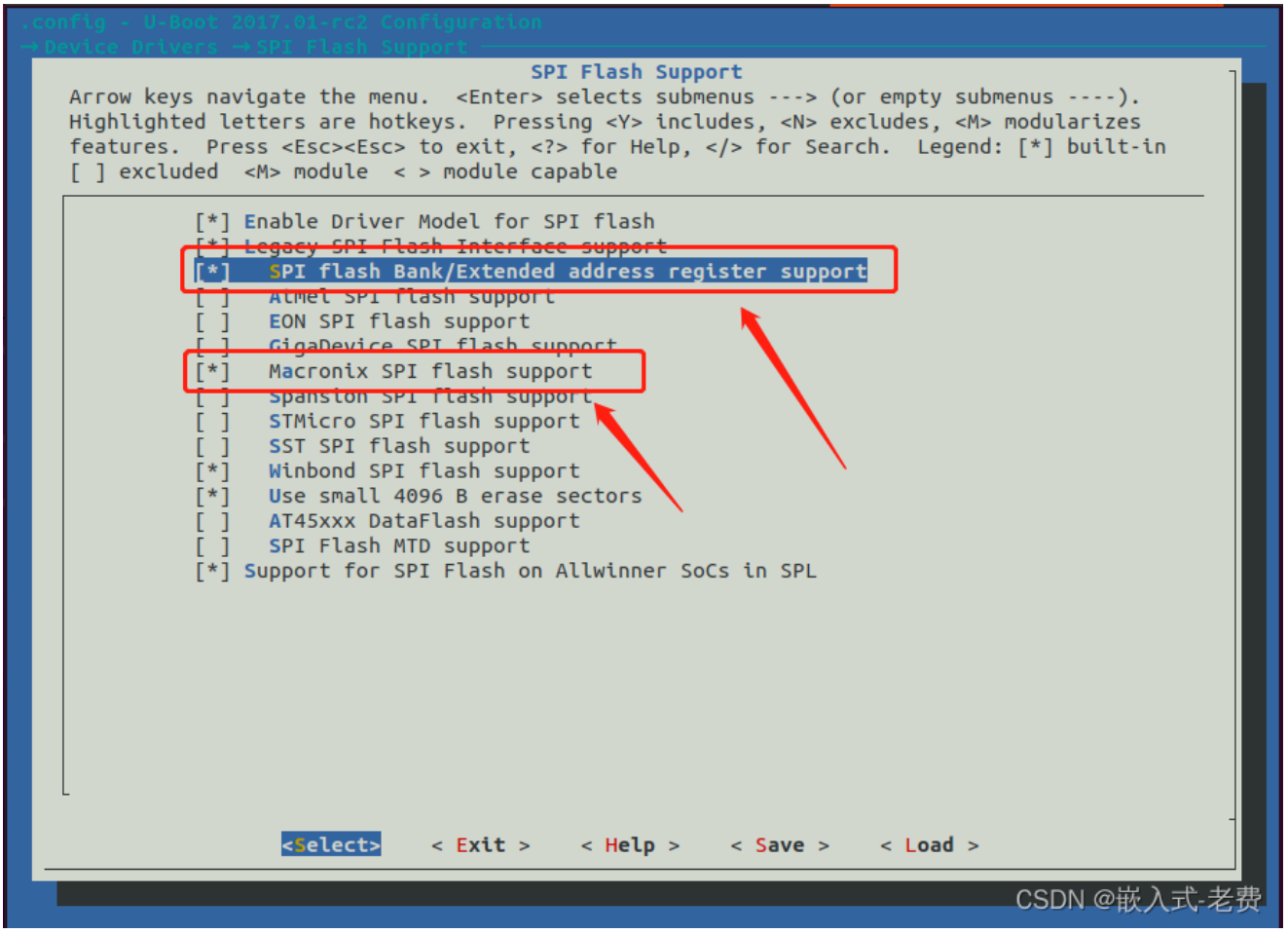
```
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
LicheePi_Zero_defconfig
```

完成配置之后，我们还需要进入menuconfig添加两个配置。第一个就是让uboot支持大容量的norflash，即超过16M的flash；第二个，就是让uboot支持mxic的norflash，因为默认uboot只支持winbond品牌。

```
make ARCH=arm menuconfig
```

选择Device Drivers→SPI Flash Support，

Open: 822eaeaa453c16a3952c926391575c9e_MD5.png




配置好之后，开始输入命令编译即可，

```
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
```

稍微等待一会，就可以看到文件u-boot-sunxi-with-spl.bin，这就是我们最终需要烧入到norflash的文件，和之前是一样的。

## 6、烧入、运行新的uboot

新的uboot出来之后，下面就是准备烧入了。首先还是让v3s进入usb otg状态，用sunxi-fel version确认设备已经接上，

```
shell> sudo ../sunxi-tools-3s-spi/sunxi-fel ver
AWUSBFEX soc=00001681(V3s) 00000001 ver=0001 44 08 scratchpad=00007e00
00000000 00000000
```

确认没有问题之后，就可以用spiflash-write子命令来进行烧入了，

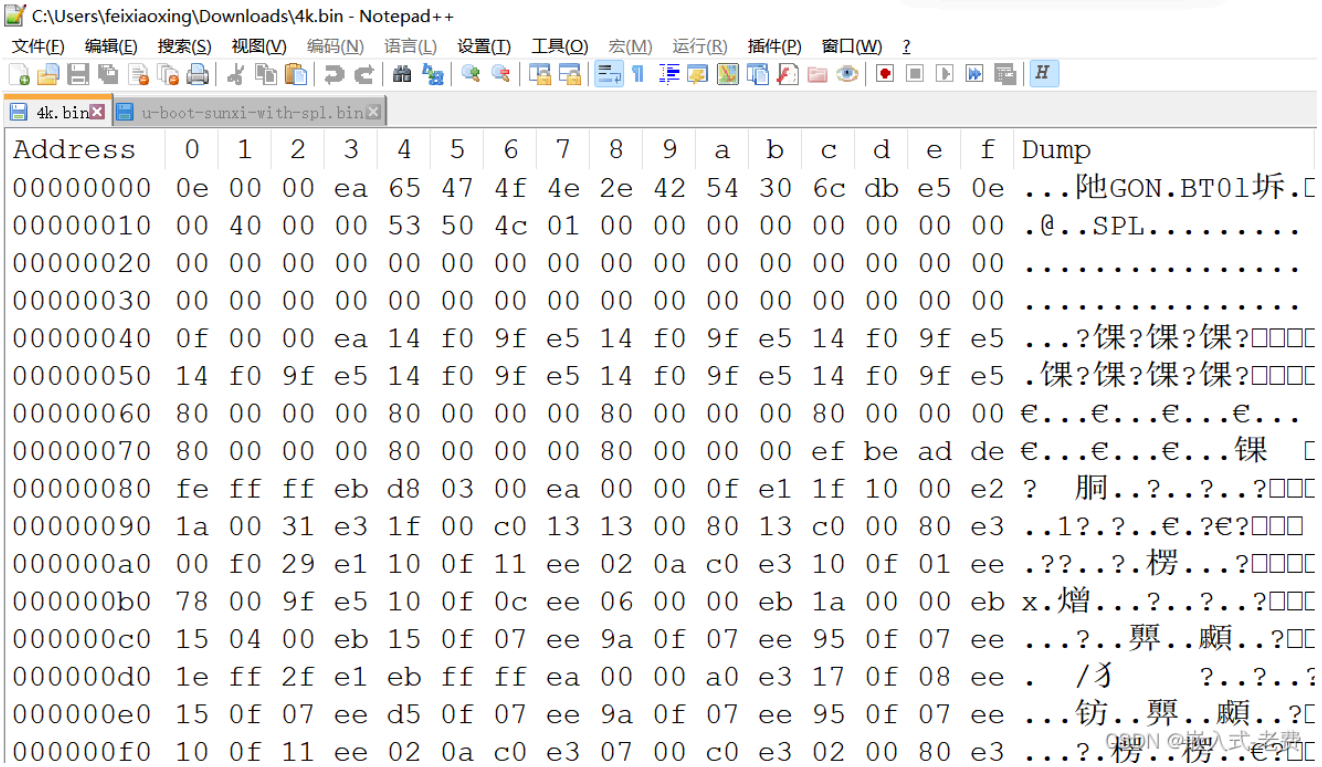
```
shell> sudo ../sunxi-tools-3s-spi/sunxi-fel -p spiflash-write 0x0 u-
boot-sunxi-with-spl.bin
100% [==================================================]   414 kB,
28.1 kB/s
```

**烧入到100%之后，一般这个时候我们并不着急确认uboot是不是真的可以起来，而是用spiflash-read把烧入进去的数据读一小部分回来，看看和烧进去的数据比较一下，是否一致。**

```
sudo ../sunxi-tools-3s-spi/sunxi-fel -p spiflash-read 0x0 0x1000 4k.bin
100% [==================================================]     4 kB,
14.9 kB/s
```

都回来之后，可以拷贝到windows系统，用notepad++的hex插件查看下，确认没有问题。

Open: dafb8bad764ef58cab1ca86cf33fc74c_MD5.png




接下来就可以拔掉usb otg线，按一下复位键，不出意外，这个时候已经可以看到打印，确认从spi norflash启动系统了，

```
U-Boot SPL 2017.01-rc2 (Jun 22 2023 - 16:02:17)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from sunxi SPI

U-Boot 2017.01-rc2 (Jun 22 2023 - 16:02:17 +0800) Allwinner Technology

CPU:   Allwinner V3s (SUN8I 1681)
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
SF: Detected mx25l25635f with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB,
total 32 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment

Setting up a 480x272 lcd console (overscan 0x0)
dotclock: 10000kHz = 10000kHz: (1 * 3MHz * 20) / 6
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000



U-Boot 2017.01-rc2 (Jun 22 2023 - 16:02:17 +0800) Allwinner Technology
```

```
CPU:   Allwinner V3s (SUN8I 1681)
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
SF: Detected mx25l25635f with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB,
total 32 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment

Setting up a 480x272 lcd console (overscan 0x0)
dotclock: 10000kHz = 10000kHz: (1 * 3MHz * 20) / 6
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
starting USB...
No controllers found
Hit any key to stop autoboot:  0
```

注意下，这个打印和nand启动、fel启动和sd卡启动都不一样的，因为它中间多了一行Trying to boot from sunxi SPI，这个是之前没有看到过的。当然如果还不放心，就可以利用uboot的sf命令，把norflash的前面1M空间重新擦除，看看是不是还能正常启动，看看是不是v3s会再次进入到usb otg的状态。

```
=> sf probe 0;
SF: Detected mx25l25635f with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB,
total 32 MiB
=> sf erase 0x0 0x100000;
SF: 1048576 bytes @ 0x0 Erased: OK
=> reset
resetting ...
```

不出意外的话，因为norflash里面的uboot已经被删除，所以这个时候事实上v3s会再次进入到usb otg状态的，大家可以自己实操一下。

```
Dataview (inline field '> sf probe 0;
SF: Detected mx25l25635f with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB,
total 32 MiB
=> sf erase 0x0 0x100000;
SF: 1048576 bytes @ 0x0 Erased: OK
```

```
=> reset
resetting ...'): Error:
-- PARSING FAILED ----------------------------------------------------

> 1 | > sf probe 0;
    | ^
  2 | SF: Detected mx25l25635f with page size 256 Bytes, erase size
64 KiB, total 32 MiB
  3 | => sf erase 0x0 0x100000;

Expected one of the following:

'(', 'null', boolean, date, duration, file link, list ('[1, 2, 3]'),
negated field, number, object ('{ a: 1, b: 2 }'), string, variable
```